المتسلسلات الهندسية غير المنتهية

الدرس 3-3
صفحات الكتاب 105–109

💡 **فكرة الدرس:** تتقارب المتسلسلة الهندسية فقط عندما $-1 < r < 1$، ومجموعها حينئذ $\frac{أ}{1 - ر}$.

🎯 **سأتعلّم:** فهم معنى التقارب لمتسلسلة هندسية غير منتهية | حساب المجموع إلى ما لا نهاية | كتابة الكسر العشري الدوري في صورة كسر اعتيادي

متى تتقارب المتسلسلة؟

- المتسلسلة الهندسية غير المنتهية **تتقارب** (convergent series) إذا اقترب مجموع حدودها من عدد ثابت.
- شرط التقارب: $-1 < ر < 1$
- عندها $ر^{ن} \longrightarrow 0$ كلّما كبرت ن.

المجموع إلى ما لا نهاية

- $جـ_{\infty} = \frac{أ}{1 - ر}$ ، $-1 < ر < 1$
- مثال: $2 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \ldots \Leftarrow أ = 2 ، ر = \frac{1}{2} \Leftarrow جـ_{\infty} = 4$

الكسر العشري الدوري

- $0{,}3333\ldots = \frac{3}{10} + \frac{3}{100} + \frac{3}{1000} + \ldots$
- متسلسلة هندسية $أ = \frac{3}{10}$ ، $ر = \frac{1}{10}$
- $جـ_{\infty} = \frac{0{,}3}{1 - 0{,}1} = \frac{1}{3}$

إذا كان |ر| ≥ 1

- المتسلسلة **متباعدة**: المجموع لا يقترب من عدد ثابت، ولا نستخدم الصيغة.
- مثال: $1 + 2 + 4 + 8 + \ldots$ متباعدة.

✏️ أمثلة محلولة

متسلسلة هندسية حدّها الأول ٦ ومجموعها إلى ما لا نهاية ١٥. أوجد أساسها.

١. $\frac{6}{1 - ر} = 15$

٢. $1 - ر = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$

٣. $ر = \frac{3}{5}$ وهي بين -1 و 1 ✓

الحل: $ر = \frac{3}{5}$

⭐ تذكّر

- تطبيق صيغة $جـ_{\infty}$ على متسلسلة أساسها ٢ مثلًا.
- عدم التحقق من شرط التقارب بعد إيجاد ر.
- الخلط بين $جـ_{ن}$ و $جـ_{\infty}$.